

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática

Escuela Académica Profesional Ingeniería de Software



TAREA DE TABLESPACE

Curso: Base de Datos 2

Profesor: Chávez Soto, Jorge Luis

Alumno: Giron Altamirano, Miguel Alejandro

Código: 23200100

Lima, Perú

2025

El enunciado es:

Se desea construir una base de datos para mantener la información sobre las pruebas ciclistas por etapas. La información sobre los ciclistas, los equipos a los que pertenecen y las pruebas en las que cada equipo ha participado (se asume que participa todo el equipo).

De cada ciclista, se desea conocer su nombre, nacionalidad y fecha de nacimiento, así como el equipo al que pertenece, manteniendo la fecha de inicio y fin de contrato con el equipo.

De cada equipo también se desea conocer su nombre, su nacionalidad, el nombre del director y las pruebas en las que ha participado, con su nombre, año de edición, número de etapas, kilómetros totales y puesto que ocupó el equipo en la clasificación final. Un dato adicional para las pruebas es saber el nombre del ciclista que quedó ganador.

TAREA PARA REALIZAR::

- Elaborar el sizing de la base de datos a crear para un periodo de 5 años

Supuestos de crecimiento (5 años)

- 🚦 **Equipos:** 60 → 73 (5% anual).
- 🚦 **Ciclistas:** 8 por equipo → 480 → 584.
- 🚦 **Pruebas:** 30 por año → 150 acumuladas.
- 🚦 **Participaciones:** equipos × pruebas → 9,990 acumuladas.

Tamaños promedio por fila

- 🚦 **EQUIPO:** 85 bytes
- 🚦 **CICLISTA:** 89 bytes
- 🚦 **PRUEBA:** 80 bytes
- 🚦 **PARTICIPACION:** 34 bytes

Datos a 5 años

- 🚦 **EQUIPO:** $73 \times 85 = 6 \text{ KB}$
- 🚦 **CICLISTA:** $584 \times 89 = 52 \text{ KB}$
- 🚦 **PRUEBA:** $150 \times 80 = 12 \text{ KB}$
- 🚦 **PARTICIPACION:** $9,990 \times 34 = 340 \text{ KB}$

Total datos (sin índices) ≈ 410 KB

Con índices y reserva

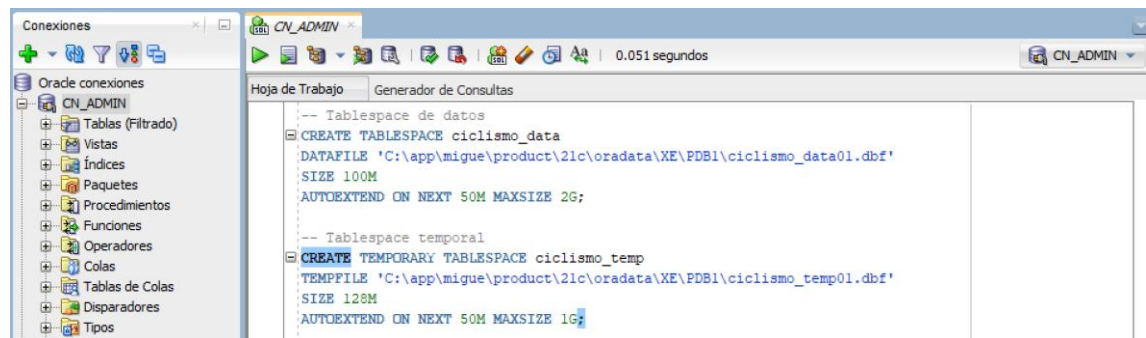
- 🚦 **Índices (30%) ≈ 123 KB**

- ✚ Subtotal $\approx$ 533 KB
- ✚ Reserva (25%) $\approx$ 133 KB
- Total provisionado $\approx$ 666 KB ($\sim$ 0.65 MB)**

Resultado

Aunque el cálculo da **<1 MB**, en Oracle siempre se aprovisiona más:

- **CICLISMO_DATA**: 100 MB (AUTOEXTEND ON NEXT 50M).
 - **CICLISMO_TEMP**: 128 MB.
 - **UNDOTBS1**: 128 MB.
 - Redo logs: 3 grupos $\times$ 50 MB.
- **Elaborar el tablespace para los datos y el tablespace temporal del usuario**



- **Elaborar el script en SQL de creación de los objetos de la base de datos (tablas, etc) en base al enunciado anterior.**

```
-- Tabla EQUIPO
CREATE TABLE EQUIPO (
    id_equipo      NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    nombre         VARCHAR2(100) NOT NULL,
    nacionalidad   VARCHAR2(50),
    director       VARCHAR2(100),
    CONSTRAINT pk_equipo PRIMARY KEY (id_equipo)
) TABLESPACE ciclismo_data;

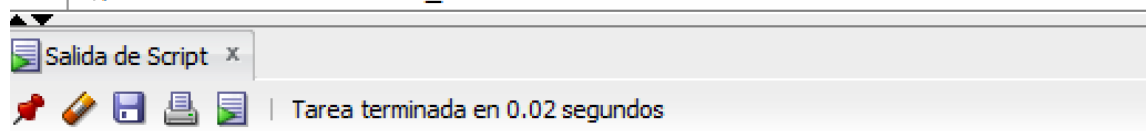
-- Tabla CICLISTA
CREATE TABLE CICLISTA (
    id_ciclista     NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    nombre          VARCHAR2(100) NOT NULL,
    nacionalidad    VARCHAR2(50),
    fecha_nac       DATE,
    id_equipo        NUMBER NOT NULL,
    inicio_contrato DATE,
    fin_contrato     DATE,
    CONSTRAINT pk_ciclista PRIMARY KEY (id_ciclista),
    CONSTRAINT fk_ciclista_equipo FOREIGN KEY (id_equipo)
        REFERENCES EQUIPO(id_equipo)
        ON DELETE CASCADE
) TABLESPACE ciclismo_data;
```

```

-- Tabla PRUEBA
CREATE TABLE PRUEBA (
    id_prueba    NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    nombre       VARCHAR2(100) NOT NULL,
    anio         NUMBER(4) NOT NULL,
    etapas       NUMBER,
    km_totales   NUMBER,
    ganador      NUMBER,
    CONSTRAINT pk_prueba PRIMARY KEY (id_prueba),
    CONSTRAINT fk_prueba_ganador FOREIGN KEY (ganador)
        REFERENCES CICLISTA(id_ciclista)
        ON DELETE SET NULL
) TABLESPACE ciclismo_data;

-- Tabla PARTICIPACION
CREATE TABLE PARTICIPACION (
    id_equipo    NUMBER NOT NULL,
    id_prueba    NUMBER NOT NULL,
    puesto_final NUMBER,
    CONSTRAINT pk_participacion PRIMARY KEY (id_equipo, id_prueba),
    CONSTRAINT fk_part_equipo FOREIGN KEY (id_equipo)
        REFERENCES EQUIPO(id_equipo)
        ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_part_prueba FOREIGN KEY (id_prueba)
        REFERENCES PRUEBA(id_prueba)
        ON DELETE CASCADE
) TABLESPACE ciclismo_data;

```



TABLESPACE CICLISMO_TEMP creado.

Table EQUIPO creado.

Table CICLISTA creado.

Table PRUEBA creado.

Table PARTICIPACION creado.

- Elaborar el script en SQL de inserción y consultas para la base de datos.

Activar Windows
Ver Configuración

```

-- Inserción de EQUIPOS
INSERT INTO EQUIPO (nombre, nacionalidad, director)
VALUES ('Movistar', 'España', 'Unzué');

-- Inserción de CICLISTAS
INSERT INTO CICLISTA (nombre, nacionalidad, fecha_nac, id_equipo, inicio_contrato, fin_contrato)
VALUES ('Nairo Quintana', 'Colombia', DATE '1990-02-04', 1, DATE '2012-01-01', DATE '2019-12-31');

-- Inserción de PRUEBAS
INSERT INTO PRUEBA (nombre, anio, etapas, km_totales, ganador)
VALUES ('Tour de Francia', 2020, 21, 3500, 2);

-- Inserción de PARTICIPACION
INSERT INTO PARTICIPACION (id_equipo, id_prueba, puesto_final)
VALUES (1, 3, 1);

-- Todas las filas
SELECT * FROM EQUIPO;
SELECT * FROM CICLISTA;
SELECT * FROM PRUEBA;
SELECT * FROM PARTICIPACION;

```

GANADORES:

```

SELECT p.ID_PRUEBA, p.NOMBRE, p.ANIO, p.KM_TOTALES, p.GANADOR, a.NOMBRE FROM
PRUEBA p
JOIN CICLISTA a ON p.GANADOR = a.ID_CICLISTA;

```

	ID_PRUEBA	NOMBRE	ANIO	KM_TOTALES	GANADOR	NOMBRE_1
1	1	Tour de Francia	2020	3500	2	Egan Bernal
2	2	Tour de Francia	2021	3414	3	Tadej Pogacar
3	3	Giro de Italia	2014	3449	1	Nairo Quintana

